

2012년 한국중학생화학대회 (KMChC 2012)

중학생부 시험 문제

주최: 대한화학회

주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회

후원: 한국과학재단 · LG화학

주의 사항

1. 시험시간은 오후 1시 ~ 3시까지 모두 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 따라야 하며, 불응시 시험을 중단시키고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 전화(핸드폰 포함)를 사용할 수 없고, 핸드폰을 시계대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 이 면에 있는 데이터와 뒷장의 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등 일체 사용할 수 없습니다. 로그값이 필요한 학생은 조교에게 문의하십시오.
7. 자신이 응시하는 부문의 문제지인지 먼저 확인하십시오.
8. 이 문제지의 쪽(페이지) 수는 표지를 포함하여 총 18 쪽입니다.
9. 답안작성은 주어진 OMR 용지만을 사용합니다. 답안지의 지정된 난에 수험번호, 소속학교, 성명, 학년을 기입해야 합니다.
10. 객관식(4지선다형) 문항의 답은 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기하여야 합니다.
11. 객관식 문항의 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용하거나, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 담당조교에게 수정을 요청하십시오.
12. 객관식 문제의 배점은 맞은 경우 3점, 틀린 경우 -1점, 미기입의 경우에는 0점으로 처리 됩니다.
13. 시험이 종료되면 답안지를 감독관에게 제출하여야 합니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C (mol e}^{-}\text{)}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
로그값	$\log 2 = 0.301, \log 3 = 0.477$

[illegible]

문제 1

정답률 : 77%

다음 진술 중에서 옳은 것만 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2012년 1번]

- 가. 0.1 mol O_2 분자 개수는 0.1 mol O 원자 개수보다 많다.
 나. SO_2 3.3 g의 몰수는 N_2O_4 4.0 g의 몰수보다 많다.
 다. 1.0 mol $MgCl_2(aq)$ 의 전체 이온수는 1.0 mol $NaOH(aq)$ 의 전체 이온수보다 많다.
 라. 0.5 M $NaCl$ 0.5L에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 $NaCl$ 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수보다 많다.

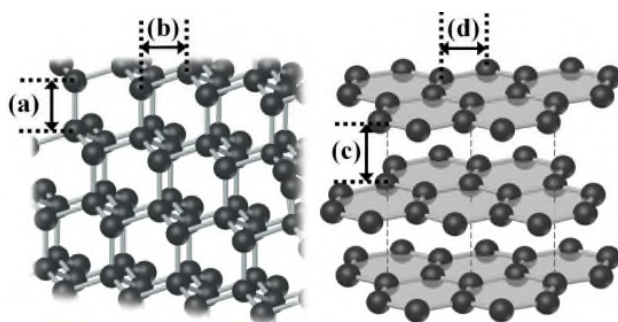
- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 다, 라 ④ 가, 나, 다

문제 2

정답률 : 69%

탄소로 이루어진 동소체 중에서 다이아몬드(왼쪽)와 흑연(오른쪽)의 구조가 아래 나와 있다. 그림에 표시된 탄소 원자들 사이의 결합 길이를 옳게 비교한 것은?

[화학올림피아드 2012년 2번]

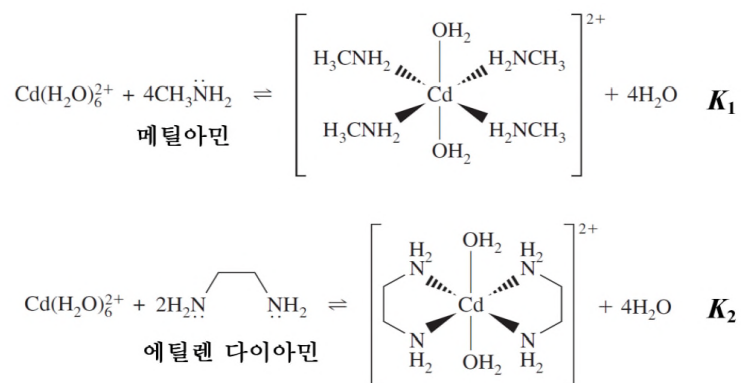


- ① (a) > (b) > (c) > (d) ② (a) = (b) > (d) > (c)
 ③ (c) > (a) = (b) > (d) ④ (c) > (d) > (a) > (b)

문제 3

정답률 : 15%

아래 반응은 카드뮴(Cd) 양이온과 메틸아민 또는 에틸렌다이아민 사이의 착화합물 형성반응들이다. 두 반응의 평형상수의 크기를 옳게 비교하고, 평형상수의 차이를 유발하는 주된 원인을 옳게 지적한 것은? [화학올림피아드 2012년 3번]



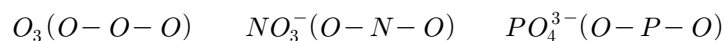
- | | |
|---------------------|----------------------|
| ① $K_1 > K_2$, 엔탈피 | ② $K_1 > K_2$, 엔트로피 |
| ③ $K_1 < K_2$, 엔탈피 | ④ $K_1 < K_2$, 엔트로피 |

문제 4

정답률 : 34%

아래의 분자 또는 이온에 존재하는 결합의 크기를 큰 것부터 작은 순서로 옳게 배열한 것은?

[화학올림피아드 2012년 4번]

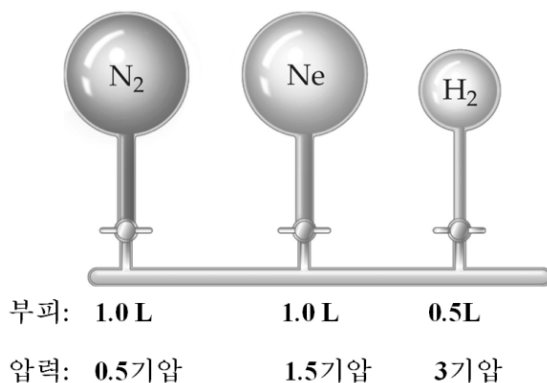


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ① $O_3 > NO_3^- > PO_4^{3-}$ | ② $NO_3^- > O_3 > PO_4^{3-}$ |
| ③ $NO_3^- > PO_4^{3-} > O_3$ | ④ $PO_4^{3-} > O_3 > NO_3^-$ |

문제 5

정답률 : 74%

아래 그림과 같이 세 개 플라스크에 기체를 담아 두었다가 일정한 온도에서 밸브를 모두 열어 평형에 도달했을 때 압력은 얼마인가? (단, 연결된 관의 부피는 무시하고 화학반응은 일어나지 않는다고 가정한다.) [화학올림피아드 2012년 5번]



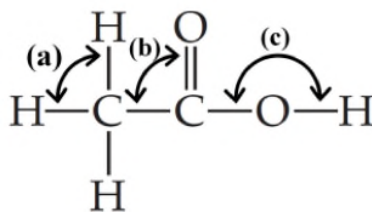
- ① 0.8 기압 ② 1.0 기압 ③ 1.2 기압 ④ 1.4 기압

문제 6

정답률 : 42%

아래 아세트산의 구조식에서 각각의 결합각을 큰 것부터 작은 순서대로 차례로 나열한 것을 고르시오.

[화학올림피아드 2012년 6번]



- ① (a) > (b) > (c) ② (b) > (a) > (c)
 ③ (a) > (c) > (b) ④ (b) > (c) > (a)

문제 7

정답률 : 48%

SnCO_3 화합물에서 양이온의 바닥상태 전자배치를 옳게 표시한 것은?

[화학올림피아드 2012년 7번]

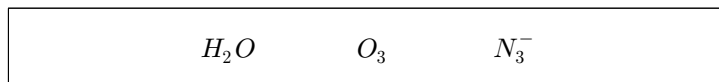
- ① $[\text{Kr}]5s^24d^{10}5p^2$ ② $[\text{Kr}]5s^24d^{10}$ ③ $[\text{Kr}]4d^{10}$ ④ $[\text{Kr}]5s^24d^85p^2$

문제 8

정답률 : 46%

다음 3원자 분자 및 이온의 중심원자에 존재하는 비공유전자쌍을 모두 합하면?

[화학올림피아드 2012년 8번]



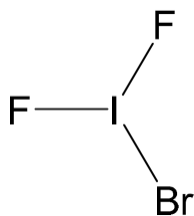
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

문제 9

정답률 : 58%

다음 화합물에서 중심원소인 요오드 주위의 원자배열과 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2012년 9번]



- ① 정사면체 ② 피라미드 ③ 정삼각형 ④ T-자형

문제 10

정답률 : 67%

로켓의 추진제는 연료이외에도 산화제가 필요하다. 이 때 산화제로는 플루오린(F_2), 질산(HNO_3), 과산화 수소(H_2O_2), 산소(O_2) 등을 사용한다. 다음 중 산화수가 가장 작은 것은?

[화학올림피아드 2012년 10번]

- ① 플루오린(F_2)의 F ② 질산(HNO_3)의 N
③ 과산화수소(H_2O_2)의 O ④ 산소(O_2)의 O

문제 11

정답률 : 35%

분자궤도함수이론을 이용해 구한 H_2^+ 와 H_2^- 의 결합차수는?

[화학올림피아드 2012년 11번]

- ① $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ② 0, $\frac{1}{2}$ ③ 0, $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$

문제 12

정답률 : 44%

이상기체식을 실제기체에 맞게 보정한 반데르발스식은 보정상수 a 와 b 를 포함한다.

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 12번]

- ① 분자량이 같을 때 극성이 큰 분자일수록 a 값이 크다.
- ② 액체 상태 몰부피가 큰 분자일수록 b 값이 크다.
- ③ CCl_4 의 b 값이 CH_4 의 b 값보다 크다.
- ④ Ne의 a 값이 Ar의 a 값보다 크다.

문제 13

정답률 : 36%

다음 전자친화도와 이온화에너지에 대한 설명 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2012년 13번]

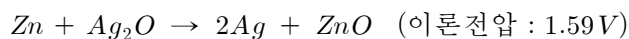
- ① Mg^+ 의 이온화에너지는 Mg^{2+} 의 전자친화도와 절대값은 같고 부호는 다르다.
- ② Na^+ 의 이온화에너지는 Ne의 전자친화도와 같다.
- ③ Na의 일차 이온화에너지는 Mg의 이차 이온화에너지와 같다.
- ④ 기체상태의 원자에 전자를 첨가할 때 엔탈피 변화로 전자친화도를 나타내면 항상 음의 값을 가진다.

문제 14

정답률 : 33%

여러 전지 중에 에너지 밀도가 높은 버튼 모양의 Zn/ Ag_2O 전지에서 일어나는 반응은 다음과 같다. 이때 KOH 수용액이 전해질로 사용된다.

[화학올림피아드 2012년 14번]



만약 Zn 65.4g이 사용된다면, Zn 극에 보유된 이론적 전하량은 얼마인가?

- ① $4.83 \times 10^4 \text{ C}$
- ② $9.65 \times 10^4 \text{ C}$
- ③ $1.93 \times 10^5 \text{ C}$
- ④ $3.86 \times 10^5 \text{ C}$

문제 15

정답률 : 55%

반지름이 a 인 금속 원자가 체심입방구조를 이룰 때 단위세포 한 면의 면적은 얼마인가?

[화학올림피아드 2012년 15번]

- ① $8a^2$ ② $(\frac{4}{\sqrt{3}})a^2$ ③ $(\frac{8}{\sqrt{3}})a^2$ ④ $(\frac{16}{3})a^2$

문제 16

정답률 : 50%

다음 중 ‘용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수’를 증가시키는 경우가 아닌 것은?

[화학올림피아드 2012년 16번]

- ① 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체 압력을 증가시킨다.
 ② 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체가 담긴 용기의 부피를 줄인다.
 ③ 용기의 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높인다.
 ④ 용기의 온도와 부피를 일정하게 유지하면서 추가로 기체를 주입한다.

문제 17

정답률 : 61%

다음 산화-환원 반응에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 17번]

- ① 산소를 주고 받지 않아도 산화-환원 반응이 일어날 수 있다.
 ② 산화반응과 환원반응은 반드시 짝으로 일어난다.
 ③ 한 분자내의 같은 종류의 원소가 산화제와 환원제로 동시에 작용할 수 있다.
 ④ 산-염기 중화반응은 산화-환원반응의 일종이다.

문제 18

정답률 : 81%

아래 주기율표에 표시된 네 영역의 원소 중에서 산화가 가장 잘되는 영역과 산화되기 가장 어려운 영역을 순서대로 나타낸 것은?

[화학올림피아드 2012년 18번]

© 2012 Pearson Education, Inc.

- ① D-A ② A-B ③ A-D ④ D-B

문제 19

정답률 : 43%

다음의 물리 화학적 변화 중에서 엔탈피와 엔트로피가 함께 증가하는 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2012년 19번]

- a) 강산과 강염기를 중화시켰다.
- b) 100°C, 1기압에서 물을 끓였다.
- c) 질산나트륨(NaNO₃)을 물에 녹였다.

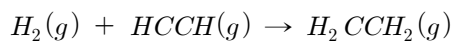
- ① b ② a, b ③ a, c ④ b, c

문제 20

정답률 : 51%

다음 반응에 대하여 평균 결합(해리)에너지 데이터를 활용하여 다음 반응의 표준 반응엔탈피 ΔH°를 유추하시오.

[화학올림피아드 2012년 20번]



결합	결합엔탈피(kJ/mol)	결합	결합엔탈피(kJ/mol)
$H-H$	436	$C \equiv C$	812
$C-C$	347	$C-H$	414
$C=C$	620		

- ① -200 kJ ② 200 kJ ③ -214 kJ ④ 214 kJ

문제 21

정답률 : 65%

다음 중 중심원자의 혼성궤도함수가 다른 것은?

[화학올림피아드 2012년 21번]

- ① NH₃ ② H₃O⁺ ③ CH₄ ④ SO₂

문제 22-23

0℃, 1기압에서 탄소(C), 수소(H), 미지의 원소(X)로 이루어진 서로 다른 기체 화합물 A, B, C, D의 밀도와 질량퍼센트 조성이 다음과 같다. 아래 물음에 답하라. (단, 위의 모든 기체는 이상기체이다)

화합물	기체 밀도(g/L)	질량퍼센트 조성		
		C	H	X
A	4.30	12.7	3.20	84.1
B	7.80	6.90	1.20	91.9
C	11.3	4.80	0.40	95.8
D	14.8	3.60	-	96.4

문제 22

정답률 : 69%

화합물 C의 분자식으로 가능한 것은?

[화학올림피아드 2012년 22번]

- ① CH₂X₂ ② C₂H₃X₃ ③ C₂H₄X₂ ④ CHX₃

문제 23

정답률 : 58%

원소 X의 상대원자량과 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2012년 23번]

- ① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90

문제 24

정답률 : 76%

이온결합 화합물(M_mX_n)의 금속 원자와 비금속 원자에 대한 정보는 다음과 같다. 화합물은 무엇인가?

[화학올림피아드 2012년 24번]

금속 원자 M: 3주기에 속하는 원자로 다음과 같은 이온화에너지 특성을 갖는다.

	일차	이차	삼차	사차	오차
이온화에너지(MJ/mol)	0.578	1.820	2.750	11.60	14.80

비금속 원자 X: 3주기에 속하는 원자의 전자배치가 [Ar]과 같은 음이온들 중에서 그 반지름이 가장 작다.

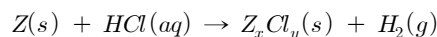
- ① NaCl ② Mg₃P₂ ③ Al₂S₃ ④ AlCl₃

문제 25

정답률 : 51%

전자배치가 $[\text{Ne}]3s^2$ 인 원소 Z 19g 과 6M 염산 수용액 100mL이 반응하여 염을 생성하며 수소기체를 발생한다. 이 반응이 완결되었을 때 발생된 수소 기체가 0℃, 1기압에서 차지하는 부피는? 아래 반응은 계수가 맞추어지지 않았음.

[화학올림피아드 2012년 25번]



- ① 17.5 L ② 13.4 L ③ 6.7 L ④ 3.35 L

문제 26

정답률 : 72%

이상기체인 O_2 와 H_2 가 각각 22.4 L, 1기압, 0℃ 용기에 존재한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 26번]

- ① 두 용기 속 분자의 수는 서로 같다.
 ② 이 조건에서 O_2 와 H_2 의 평균속력의비는 1:16이다.
 ③ 용기의 온도를 0℃로 유지하면서, 압력을 2 기압으로 높이면 평균속력의 비는 변하지 않는다.
 ④ 용기의 압력을 1 기압으로 유지하면서 온도를 50℃로 올리면, 평균속력의 비는 변하지 않는다.

문제 27

정답률 : 39%

서로 다른 원자 A, B가 있다. A-A 사이의 결합에너지를 E_A , B-B 사이의 결합에너지를 E_B , A-B 사이의 결합에너지를 E_{AB} 라 할 때, 다음 중 가장 옳은 것은?

[화학올림피아드 2012년 27번]

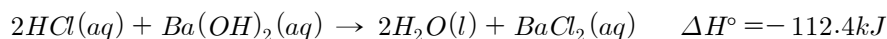
- ① $E_{AB} = (E_A + E_B)/2$ ② $E_{AB} > (E_A + E_B)/2$
 ③ $E_{AB} < (E_A + E_B)/2$ ④ $E_{AB} = \sqrt{E_A \times E_B}/2$

문제 28

정답률 : 31%

커피컵 열량계 (정압 열량계)에서 0.862 M HCl 수용액 200mL와 0.431 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 수용액 200mL가 혼합되었다. 두 용액의 초기 온도는 25℃이었다. 혼합 용액의 최종 온도는? 단 용액의 밀도는 1.0 g/mL, 용액의 비열은 4.18 J/g·℃, 반응수율은 100%로 가정한다.

[화학올림피아드 2012년 28번]



- ① 13.4℃ ② 19.2℃ ③ 30.8℃ ④ 36.6℃

문제 29

정답률 : 51%

4℃에서 일어나는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$ 반응에 대한 설명 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2012년 29번]

- ① $\Delta H^\circ_{\text{rxn}} < 0$ ② $\Delta S^\circ_{\text{rxn}} < 0$
 ③ $T \cdot \Delta S^\circ_{\text{rxn}} > \Delta H^\circ_{\text{rxn}}$ ④ $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} > 0$

문제 30

정답률 : 49%

$Cu(IO_3)_2$ 의 K_{sp} 는 1.4×10^{-7} 이다. $Cu(IO_3)_2$ 의 용해도(M)를 K_{sp} 로 표시하면?

[화학올림피아드 2012년 30번]

- ① $(K_{\text{sp}})^{1/2}$ ② $(K_{\text{sp}})^{1/3}$ ③ $(K_{\text{sp}}/4)^{1/3}$ ④ $(K_{\text{sp}}/16)^{1/4}$

문제 31

정답률 : 35%

다음 물질들의 끓는점 비교 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 31번]

- ① $O_2 > N_2$ ② $O_2 > NO$
 ③ $HF > HCl$ ④ $H_2Se > H_2S$

문제 32

정답률 : 18%

화학식이 $CoBr(SO_4)(NH_3)_5$ 인 두 보라색 배위화합물 A와 B를 수용액에서 $AgNO_3$ 나 $BaCl_2$ 와 반응시키면 다음과 같은 결과를 얻는다. 이 배위화합물 A와 B에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 32번]

화합물	$AgNO_3(aq)$	$BaCl_2(aq)$
<u>A</u>	무반응	흰색침전
<u>B</u>	흰색침전	무반응

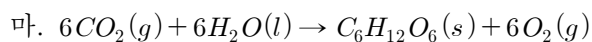
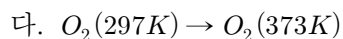
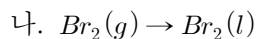
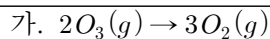
- ① 중심금속의 배위수는 모두 6이다.
 ② 중심금속의 산화수는 모두 +3이다.
 ③ 화합물 A의 양이온은 +1가이다.
 ④ 화합물 B의 SO_4 는 리간드이다.

문제 33

정답률 : 77%

다음 반응 중 엔트로피가 증가하는 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2012년 33번]



① 가, 나, 다

② 나, 라, 마

③ 가, 다, 라

④ 가, 다, 라, 마

문제 34

정답률 : 46%

U-235 원자핵에 중성자를 충돌시키면, Ce-144와 Sr-90 두 가지 원자핵과 중성자와 전자가 방출된다. 이 때 얻어지는 중성자와 전자는 각각 몇 개인가?

[화학올림피아드 2012년 34번]

① 2, 2

② 2, 3

③ 2, 4

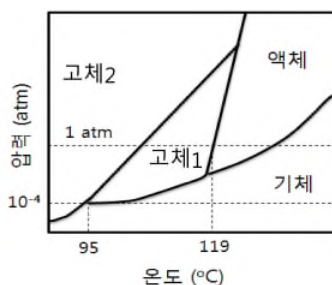
④ 3, 4

문제 35

정답률 : 62%

아래 어떤 물질의 상평형도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 35번]



① 이 물질의 녹는점은 95°C보다 높다.

② 이 상평형도에는 3개의 삼중점이 나타나 있다.

③ 상온에서 이 물질의 증기압은 1 torr보다 크다.

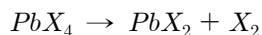
④ 정상녹는점은 119°C이다.

문제 40

정답률 : 59%

다음 반응에서 PbX_4 25.00g이 반응하여 PbX_2 16.12 g이 생성되었다면 X는 무엇인가?

[화학올림피아드 2012년 40번]



- ① F ② Cl ③ Br ④ I

문제 41

정답률 : 53%

다음 중 질산 수용액과 수산화나트륨 수용액 사이의 알짜 이온 반응식으로 적합한 것은?

[화학올림피아드 2012년 41번]

- ① $H^+(aq) + HNO_3(aq) + 2OH^-(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + NO_3^-(aq)$
 ② $HNO_3(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + H_2O(l)$
 ③ $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$
 ④ $HNO_3(aq) + OH^-(aq) \rightarrow NO_3^-(aq) + H_2O(l)$

문제 42

정답률 : 81%

다음 화합물 중 해당 루이스 구조식이 옥텟 규칙을 만족하지 않는 것은?

[화학올림피아드 2012년 42번]

- ① XeF_4 ② SiF_4 ③ NF_3 ④ CF_4

문제 43

정답률 : 51%

다음 화합물 중 분자간에 쌍극자-쌍극자 인력이 있는 분자는?

[화학올림피아드 2012년 43번]

- ① XeF_4 ② AsH_3 ③ CO_2 ④ BCl_3

문제 44

정답률 : 74%

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 92g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 176g와 물 108g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

[화학올림피아드 2012년 44번]

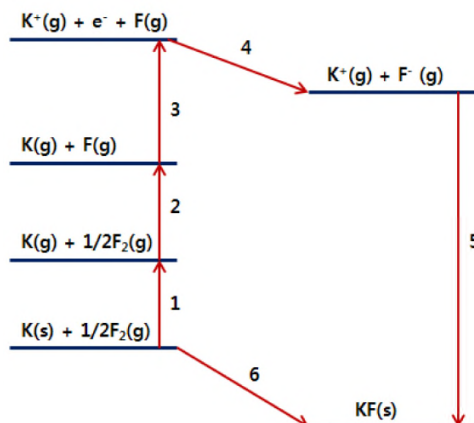
- ① C_2H_5O ② CH_3O ③ C_2H_6O ④ C_3H_8O

문제 45

정답률 : 79%

다음 그림은 불소화 칼륨(KF)의 결정화 과정의 에너지 변화를 표현한 Born-Harber 순환이다. 이 중 불소(F)의 전자친화도와 칼륨(K)의 이온화 에너지에 해당하는 에너지들은 각각 무엇인가?

[화학올림피아드 2012년 45번]



① 4, 3

② 1, 3

③ 2, 1

④ 4, 5

문제 46

정답률 : 39%

P와 F로만 이루어진 어떤 화합물 0.2324 g을 염화칼슘 수용액과 혼합하자 모든 F가 반응하여 CaF_2 0.2631g이 생성되었다면 이 화합물의 실험식 P_xF_y 에서 $x+y$ 값은?

[화학올림피아드 2012년 46번]

① 6

② 2

③ 3

④ 4

문제 47

정답률 : 18%

다음 중 혼성 오비탈(hybrid orbital)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 47번]

- ① 혼성 오비탈의 형성에 사용된 원자 오비탈과 생성된 혼성 오비탈의 개수는 같다.
- ② 혼성 오비탈은 원자 오비탈이나 다른 혼성 오비탈과 결합을 이룬다.
- ③ CO_2 에서 C-O σ -결합은 $\text{C}_{\text{sp}}-\text{O}_{\text{sp}^2}$ 혼성 오비탈 결합으로 이루어진다.
- ④ σ -결합이나 π -결합은 혼성 오비탈간의 결합으로 형성된다.

문제 48

정답률 : 56%

불균등화반응(disproportionation reaction)이란 한 반응에서 어떤 물질(원소)의 산화와 환원이 동시에 일어나는 반응을 말한다. 다음 중 불균등화 반응이 아닌 것은?

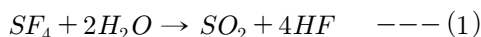
[화학올림피아드 2012년 48번]

- ① $3BrF(g) \rightarrow Br_2(g) + BrF_3(l)$
- ② $3NO(g) \rightarrow N_2O(g) + NO_2(g)$
- ③ $U(s) + 3ClF_3(l) \rightarrow UF_6(l) + 3ClF(g)$
- ④ $Cl_2(g) + 2OH^-(aq) \rightarrow Cl^-(aq) + ClO^-(aq) + H_2O(l)$

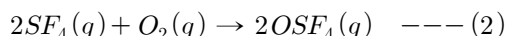
문제 49

정답률 : 39%

표준상태에서 기체인 SF_4 는 부식성이 있는 화합물로, 다음 반응으로 SO_2 와 HF 를 생성한다.



또한 SF_4 는 산소와 반응하여 OSF_4 를 생성한다.



다음 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 49번]

- ① 반응 (1)은 가수분해반응(hydrolysis)이다.
- ② VSEPR 모델에 의한 SF_4 의 구조는 시소형이다.
- ③ SO_2 분자에서 $\angle O-S-O$ 는 CO_2 분자의 $\angle O-C-O$ 보다 작다.
- ④ OSF_4 의 가장 안정한 구조에서 산소는 축상(axial) 위치에 있다.

문제 50

정답률 : 70%

구리와 금으로 만들어진 어떤 합금의 단위세포 구조는 다음과 같다.

구리 원자는 정육면체 단위세포의 모든 면심(face-center)에 위치하며 금 원자는 각 꼭지점에 위치한다.

구리-금 합금에서 $\frac{\text{구리 원자의 개수}}{\text{금 원자의 개수}}$ 비는?

[화학올림피아드 2012년 50번]

- ① $\frac{1}{3}$
- ② $\frac{3}{4}$
- ③ 3
- ④ 4

문제 51

정답률 : 61%

다음 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2012년 51번]

- ① 양이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 크다.
- ② 원자 반지름의 크기는 $F < Cl < S$ 순서이다.
- ③ 모든 원자 가운데 플루오린의 전자친화도가 가장 크다.
- ④ 원자의 전자배치는 항상 주양자수(n) 값이 작은 것부터 채워진다.

문제 52

정답률 : 45%

다음 염기성 용액에서 일어나는 산화-환원 알짜이온 반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때, ClO^- 와 OH^- 의 계수 합을 구하면? (단, 물은 반응식에서 빠져있으므로 필요에 따라 첨가하라)

[화학올림피아드 2012년 52번]



① 5

② 6

③ 8

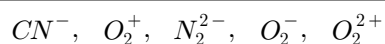
④ 11

문제 53

정답률 : 32%

다음 화학종들에 대한 설명으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2012년 53번]



① N_2^{2-} 가 O_2^{2+} 보다 결합차수가 크다.

② 상자성을 띠는 화학종은 모두 2개이다.

③ 결합차수가 가장 작은 화학종은 N_2^{2-} 이다.

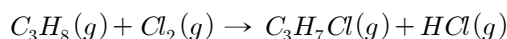
④ 이온화 에너지가 가장 큰 화학종은 O_2^{2+} 이다.

문제 54

정답률 : 29%

다음 화학반응식에 대한 결합에너지와 표준 생성엔탈피 자료를 이용하여 $\Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g))$ 를 추정하면?

[화학올림피아드 2012년 54번]



결합에너지	C-H	Cl-Cl	C-Cl	H-Cl
kJ/mol	413	242	339	432

표준 생성 엔탈피	$\text{C}_3\text{H}_8(g)$	$\text{HCl}(g)$
kJ/mol	-104	-92

① -80 kJ/mol

② -104 kJ/mol

③ -128 kJ/mol

④ -148 kJ/mol

문제 55

정답률 : 40%

바닥상태 P 원자와 Cr^+ 이온에 존재하는 홀전자들의 궤도함수의 두 양자수 (n, l)들을 순서대로 옳게 표시한 것은?

[화학올림피아드 2012년 55번]

① (2, 1) (3, 1)

② (2, 1) (3, 2)

③ (3, 1) (3, 2)

④ (3, 2) (3, 2)

문제 56

정답률 : 35%

아래에 제시된 자료로부터 유추할 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 56번]

가. 금속(M)의 결정은 입방 최조밀 쌓임을 갖는다.

나. 이 금속(M)의 결정에서 서로 맞닿아 있는 원자들 간의 거리는 269pm이다.

다. 이 금속을 고온 고압에서 연소하면 MO_2 의 화학식을 가진 산화물이 된다.

라. 이 산화물에서 산소의 질량 백분율은 23.72%이다.

- ① 금속 M의 원자 반지름은 134.5pm이다.
- ② 위의 다, 라로부터 금속 M의 물질량을 구할 수 있다.
- ③ MO_2 의 밀도는 $\frac{4(M_M + M_O)}{N_A (269\text{pm})^3}$ 이다.

($M_M=M$ 의 물질량, $M_O=O$ 의 물질량, N_A =아보가드로 수)

- ④ 위의 가, 나, 다, 라로부터 금속 M의 밀도를 구할 수 있다.

문제 57

정답률 : 21%

다음 화학종 중에서 극성을 띠는 화학종의 개수는?

[화학올림피아드 2012년 57번]



- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

문제 58

정답률 : 24%

NaCl을 Na^{2+} 와 Cl^{2-} 로 구성된 이온 결정이 아니라 Na^+ 와 Cl^- 로 구성된 이온 결정으로 생각하는 이유로 타당하지 않은 것은?

[화학올림피아드 2012년 58번]

- ① Cl^{2-} 의 바닥상태 전자배치가 불안정하기 때문이다.
- ② Na^{2+} 를 만들기 위해서는 매우 큰 이온화 에너지가 필요하다.
- ③ $\text{Na}^{2+}\text{Cl}^{2-}$ 보다 Na^+Cl^- 에서 격자 에너지에 의한 안정화가 더 크다.
- ④ Cl^{2-} 를 만드는데 전자친화도가 너무 커서 격자에너지에 의해 안정화되지 않는다.

문제 59

정답률 : 52%

특정 온도에서 아래 반응에 대한 속도 자료를 해석한 내용으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2012년 59번]



실험	$[\text{ClO}_2](\text{mol/L})$	$[\text{OH}^-](\text{mol/L})$	초기 반응속도
1	0.012	0.012	$2.07 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}$
2	0.012	0.024	$4.14 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}$
3	0.024	0.012	$8.28 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}$

- ① $[\text{ClO}_2]$ 에 대하여 1차 반응이다.
- ② $[\text{OH}^-]$ 에 대하여 2차 반응이다.
- ③ 이 반응은 단일 단계 반응이다.
- ④ 반응 속도 상수 $k = 1.2 \times 10^2 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 이다.

문제 60

정답률 : 37%

화합물 X를 O_2 9.88g과 모두 반응시켜 CO_2 11.33g과 H_2O 1.85 g을 만들 수 있었고, 그 외 다른 생성물은 없었다. 화합물 X에서 탄소의 질량 백분율은?

[화학올림피아드 2012년 60번]

- ① 94%
- ② 87%
- ③ 19%
- ④ 13%

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	②
2	③	32	③
3	④	33	③
4	②	34	③
5	④	35	③
6	②	36	③
7	②	37	①
8	②	38	③
9	④	39	①
10	③	40	④
11	①	41	③
12	④	42	①
13	①	43	②
14	③	44	③
15	④	45	①
16	③	46	③
17	④	47	④
18	③	48	③
19	④	49	④
20	①	50	③
21	④	51	②
22	④	52	①
23	③	53	④
24	④	54	③
25	③	55	③
26	②	56	③
27	②	57	④
28	③	58	③
29	③	59	④
30	③	60	①

문제 1 ②

가. 0.1 mol O_2 분자 개수는 0.1 mol O 원자 개수보다 많다.

⇒ 틀린 설명, 몰수는 동일하다.

나. SO_2 3.3 g의 몰수는 N_2O_4 4.0 g의 몰수보다 많다.

⇒ 옳은 설명, SO_2 3.3g의 몰수는 $(3.3/64)=0.05$ 몰이다. N_2O_4 4.0 g의 몰수는 $(4/92)=0.043$ 몰이다.

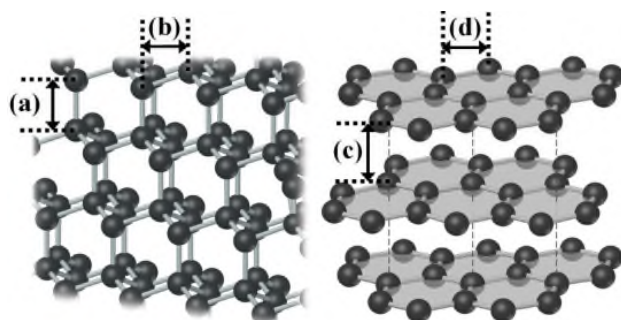
다. 1.0 mol $MgCl_2(aq)$ 의 전체 이온수는 1.0 mol $NaOH(aq)$ 의 전체 이온수보다 많다.

⇒ 옳은 설명, 1.0 mol $MgCl_2(aq)$ 의 전체 이온수는 3mol, 1.0 mol $NaOH(aq)$ 의 전체 이온수는 2mol이다.

라. 0.5 M $NaCl$ 0.5L에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 $NaCl$ 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수보다 많다.

⇒ 틀린 설명, 0.5 M $NaCl$ 0.5L에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 0.25mol이다. $NaCl$ 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 0.5mol이다.

문제 2 ③



다이아몬드는 sp^3 혼성오비탈이고 흑연은 sp^2 혼성오비탈이다. s캐릭터가 작은 흑연의 C-C 결합이 다이아몬드의 C-C 결합보다 짧다. 흑연의 층과 층 사이에는 약한 인력에 의해 결합되어 있다. 따라서 결합길이는 ③ (c) > (a) = (b) > (d)이다.

문제 3 ④

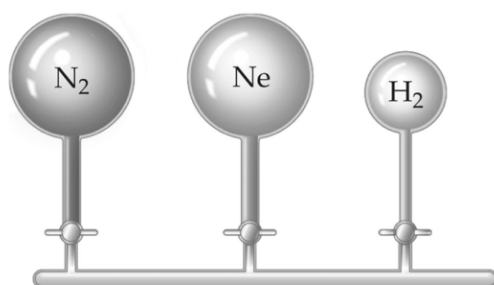
평형상수는 K_2 가 K_1 보다 크다. (반응 1)의 경우 4개의 메틸아민이 착화합물 형성에 소모되고, (반응 2)의 경우 2개의 에틸렌다이아민이 소모된다. 분자수가 크게 감소하게 되면 엔트로피는 더 많이 감소하게 된다. 엔트로피가 더욱 감소하는 반응의 K 값은 작아진다. 따라서 K_2 가 K_1 보다 크다.

문제 4 ②

화학식	O ₃	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻
구조			
결합각	117	120	109.5

결합각은 ② NO₃⁻ > O₃ > PO₄³⁻ 순이다.

문제 5 ④



부피: 1.0 L 1.0 L 0.5L

압력: 0.5기압 1.5기압 3기압

PV=nRT에서 전체 몰수와 온도가 일정하므로 PV=k이다.

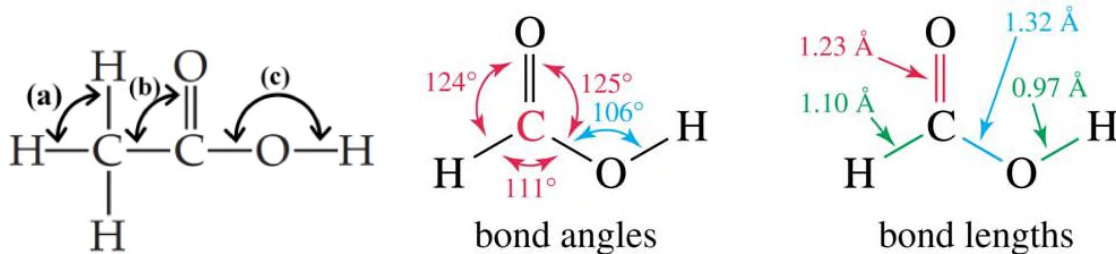
$$P_{N_2} = \frac{0.5atm \times 1.0L}{2.5L} = 0.2atm$$

$$P_{Ne} = \frac{1.5atm \times 1.0L}{2.5L} = 0.6atm$$

$$P_{H_2} = \frac{3atm \times 0.5L}{2.5L} = 0.6atm$$

$$P_{total} = P_{N_2} + P_{Ne} + P_{H_2} = 0.2 + 0.6 + 0.6 = 1.4atm$$

문제 6 ②



(a) 109.5° , (b) 120°보다 조금 크다 , (c) 104.5°보다 조금 크다.

문제 7 ②

Sn의 전자배치는 다음과 같다.

Sn: [Kr]5s²4d¹⁰5p²

SnCO₃에서 양이온의 바닥상태는 Sn²⁺이다. 전자를 떼어낼 때는 가장 바깥쪽 껍질의 전자부터 떼어낸다.

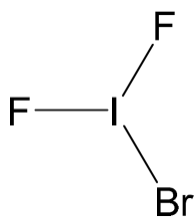
Sn²⁺: [Kr]5s²4d¹⁰

문제 8 ②

화학식	H ₂ O	O ₃	N ₃ ⁻
구조			
결합각	104.5	117	180

중심원소의 비공유전자쌍의 수를 합하면 2+1+0=3 이다.

문제 9 ④



I는 최외각전자가 7개인데 3개의 다른 원자와 결합하고 있으므로 4개의 전자가 비공유전자쌍으로 남아있다. SN5이고 비공유전자쌍은 적도방향에 들어가므로 T자형이다.

문제 10 ③

- ① 플루오린(F₂)의 F=0
- ② 질산(HNO₃)의 N=+ 5
- ③ 과산화수소(H₂O₂)의 O=-1
- ④ 산소(O₂)의 O=0

문제 11 ①

	H_2^+	H_2^-
오비탈	σ_{1s}^* — σ_{1s} ↑	σ_{1s}^* ↑ σ_{1s} ↑↓
결합차수	0.5	0.5
자기성	상자기성	상자기성

문제 12 ④

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수})$$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2}$$

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스 식에 두 가지 보정값이 존재한다. ① 인력에 의한 보정 값(a) ② 분자 자체의 크기에 대한 보정 값(b)

① 옳은 설명: 분자량이 같을 때 극성이 큰 분자일수록 a값이 크다.

⇒ 분자량이 같을 때 극성이 크다면 분자간 인력이 크다고 볼 수 있다. 따라서 a값이 크다.

② 옳은 설명: 액체 상태 몰부피가 큰 분자일수록 b값이 크다.

⇒ 액체 상태의 몰부피가 크다는 것은 분자 자체의 크기가 크다고 볼 수 있다. 따라서 b값이 크다.

③ 옳은 설명: CCl_4 의 b값이 CH_4 의 b값보다 크다.

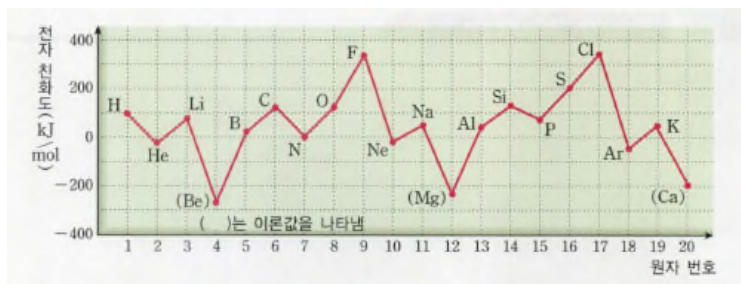
⇒ CCl_4 의 크기가 CH_4 의 크기보다 크다. 따라서 CCl_4 의 b값이 CH_4 의 b값보다 크다.

④ 틀린 설명: Ne의 a값이 Ar의 a값보다 크다.

⇒ Ne과 Ar은 무극성분자이므로 분자량이 클수록 분산력이 크고 a값이 크다. Ne의 분자량은 20이고 Ar의 분자량은 40이므로 Ar의 a값이 Ne의 a값보다 크다.

문제 13 ①

- ① Mg^+ 의 이온화에너지는 Mg^{2+} 의 전자친화도와 절대값은 같고 부호는 다르다.
 ⇒ 옳은 설명, Mg^+ 의 이온화에너지(IE): $Mg^+ + IE \rightarrow Mg^{2+} + e^-$.
 Mg^{2+} 의 전자친화도(EA): $Mg^{2+} + e^- \rightarrow Mg^+ + EA$. 이므로 절대값은 같고 부호는 다르다.
- ② Na^+ 의 이온화에너지는 Ne의 전자친화도와 같다.
 ⇒ 틀린 설명, Na^+ 와 Ne의 핵전하량이 다르기 때문에 Na^+ 의 이온화에너지는 Ne의 전자친화도와 같지 않다.
- ③ Na의 일차 이온화에너지는 Mg의 이차 이온화에너지와 같다.
 ⇒ 틀린 설명, Na와 Mg의 핵전하량이 다르기 때문에 Na의 일차 이온화에너지는 Mg의 이차 이온화에너지와 같지 않다. Na의 IE_1 보다 Mg의 IE_2 가 더 크다.
- ④ 기체상태의 원자에 전자를 첨가할 때 엔탈피 변화로 전자친화도를 나타내면 항상 음의 값을 가진다.
 ⇒ 틀린 설명, 에너지를 흡수하는 전자친화도도 존재한다.



문제 14 ③

$Zn + Ag_2O \rightarrow 2Ag + ZnO$ (이론전압 : 1.59 V)
 Zn의 화학식량은 65.4이다. 아연 1몰의 질량은 65.4g이다. 아연 1몰이 반응할 때 전지에서 이동하는 전자는 2몰이다. 전자 1몰의 전하량은 $1F=96500C$ 이다. 전자 2몰의 전하량은 $2F=193000C$ 이다.

문제 15 ④

반지름이 a 인 금속원자가 체심입방구조를 이루고 있을 때 한 변의 길이를 l 이라고 하면 $4a = \sqrt{3}l$ 이다. $l = \frac{4}{\sqrt{3}}a$ 이다. 한 면의 면적은 $l^2 = \frac{16}{3}a^2$ 이다.

문제 16 ③

기체의 압력 $\propto$ 충돌수 $\times$ 충격량 (충격량 $\propto mv$)

$$\ast E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \quad \text{기체의 압력}(P) \propto (\text{충돌수} \times \sqrt{MT})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$$

$$mv^2 = 3kT$$

$$m^2v^2 = 3kmT$$

$$mv = \sqrt{3kmT}$$

$$\text{충돌수}(N) \propto \frac{P}{\sqrt{M \cdot T}}$$

① 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체 압력을 증가시킨다.

$\Rightarrow PV=nRT$, $PV=nk$ 이므로 분자수를 증가시키거나 부피가 줄어드는 조건이다. 이에 따라 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

② 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체가 담긴 용기의 부피를 줄인다.

$\Rightarrow PV=nRT$, 몰수도 일정하다고 가정하면 부피가 줄어들고 압력이 증가한다. 즉, 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

③ 용기의 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높인다.

$\Rightarrow$ 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높이면, 분자의 운동에너지는 증가하고 단위 분자당 충돌시 용기에 가하는 힘이 커지게 된다. 하지만 전체 압력이 일정하기 때문에 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 감소한다.

④ 용기의 온도와 부피를 일정하게 유지하면서 추가로 기체를 주입한다.

$\Rightarrow$ 온도와 부피를 일정하게 유지하고 몰수가 늘어나면 압력이 증가한다. 따라서 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

문제 17 ④

① 산소를 주고 받지 않아도 산화-환원 반응이 일어날 수 있다.

$\Rightarrow$ 옳은 설명, 전자 이동에 의한 산화환원반응이 있다.

② 산화반응과 환원반응은 반드시 짝으로 일어난다.

$\Rightarrow$ 옳은 설명, 산화환원의 동시성.

③ 한 분자내의 같은 종류의 원소가 산화제와 환원제로 동시에 작용할 수 있다.

$\Rightarrow$ 옳은 설명, $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ 인 경우.

④ 산-염기 중화반응은 산화-환원반응의 일종이다.

$\Rightarrow$ 틀린 설명, 산-염기 중화반응, 양금생성반응, 산 염기 염의 이온화는 산화환원반응이 아니다.

문제 18 ③

주기율표 왼쪽-아래로 갈수록 산화잘되고, 오른쪽 위로 갈수록 산화가 잘 안된다.

문제 19 ④

- a) 엔탈피 감소, 엔트로피 감소: 강산과 강염기를 중화시켰다. : 강산과 강염기의 중화반응의 알짜이온 반응식은 다음과 같다. $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$, $\Delta H = -57.7 kJ/mol$ 이다. 따라서 엔탈피는 감소하고 엔트로피도 감소한다.
- b) 엔탈피 증가, 엔트로피 증가: $100^\circ C$, 1기압에서 물을 끓였다. : $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$, $\Delta H > 0$ 물을 끓이는 반응은 흡열반응이고, 엔탈피 증가반응이다. 또한 액체가 기체가 되면 엔트로피가 증가한다.
- c) 엔탈피 증가, 엔트로피 증가: 질산나트륨($NaNO_3$)을 물에 녹였다. : $NaNO_3(s) \rightarrow Na^+(aq) + NO_3^-(aq)$, $\Delta H > 0$, 따라서 흡열반응이고, 엔트로피도 커지는 반응이다.

문제 20 ①

반응식이 주어졌고 결합에너지가 주어졌다. 반응엔탈피는 연결반 생생으로 구하면 된다. 결합에너지가 주어져 있는 경우 반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합이다.

$$\begin{aligned} \Delta H_{rxn} &= (H-H\text{결합에너지}) + 2 \times (C-H\text{결합에너지}) + (C \equiv C\text{결합에너지}) \\ &\quad - (4 \times (C-H\text{결합에너지}) + (C=C\text{결합에너지})) \\ &= (436 + 2 \times 414 + 812) - (4 \times 414 + 620) = 2076 - 2276 = -200 kJ \end{aligned}$$

따라서 $H_2(g) + HCCH(g) \rightarrow H_2CCH_2(g)$ 의 반응엔탈피는 ① -200 kJ이다.

문제 21 ④

- ① NH_3 : sp^3 ② H_3O^+ : sp^3 ③ CH_4 : sp^3 ④ SO_2 : sp^2

문제 22 ④

STP에서 기체 1몰의 부피는 22.4L이다. 기체의 밀도 $\times 22.4L = 1$ 몰의 질량이다.

A: 96.32 B: 174.72 C: 253.12 D: 331.52 이다.

화합물 C의 경우 1몰에 253.12g이고, C: 12.15g, H: 1.01g, X: 242.49g이다.

보기에서 C:H=1:1인 것은 ④ CHX_3 이다.

문제 23 ③

위의 문제에서 화합물 C의 화학식이 ④ CHX_3 라면 C, H는 각 1몰의 질량이고 X는 3몰의 질량이다. 따라서 $3X = 242.49$, $X = 80.83$ 이다.

문제 24 ④

금속원자 M은 일차이온화에너지가 $578 kJ/mol$ 이다. $IE_3 < IE_4$ 이므로 13족이다. 금속원자 $M = Al$ 이다.

3주기에 속하는 원자의 전자배치가 $[Ar]$ 과 같은 음이온들 P^{3-} , S^{2-} , Cl^- 중 반지름이 가장 작은 것은 핵전하량이 큰 Cl^- 이다. M과 X의 화합물은 $AlCl_3$ 이다.

문제 25 ③

전자배치가 $[\text{Ne}]3s^2$ 이면 Mg이다. Mg 19g의 몰수는 $\frac{19g}{24g/mol} = 0.8mol$ 이고, 6M 염산수용액 100mL의 몰수는 $6mol/L \times 0.1L = 0.6mol$ 이다.

$Z(s) + HCl(aq) \rightarrow Z_xCl_y(s) + H_2(g)$ 의 계수를 맞추면 다음과 같다.

	Mg	+	2HCl	→	MgCl ₂	+	H ₂
I	0.8mol		0.6mol		0		0
C	-0.3mol		-0.6mol		+0.3mol		+0.3mol
E	0.5mol		0		0.3mol		0.3mol

생성된 수소 기체의 몰수는 0.3몰이다. 1몰의 부피가 22.4L이므로 $22.4L \times 0.3 = 6.72L$ 이다.

문제 26 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

$$T \text{ 일정} \Rightarrow E_k \text{ 일정}$$

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

① 옳은 설명: 두 용기 속 분자의 수는 서로 같다.

⇒ 같은 온도 같은 압력에서 기체의 종류에 관계없이 같은 부피에는 같은 수의 분자가 존재한다. 따라서 두 용기에 들어있는 분자의 수는 서로 같다.

② 틀린 설명: 이 조건에서 O₂와 H₂의 평균속력의비는 1:16이다.

⇒ 이 조건에서 평균 속력의 비는 그레이엄 법칙에 의해 알 수 있다. 평균속력은 분자량의 제곱근에 반비례하고, O₂와 H₂의 분자량 비는 32:2 이므로 평균속력의 비는 1:4이다.

③ 옳은 설명: 용기의 온도를 0°C로 유지하면서, 압력을 2 기압으로 높이면 평균속력의 비는 변하지 않는다.

⇒ 온도를 일정하게 유지하고 압력을 2배로 해도 평균 속력의 비는 분자량의 제곱근에 반비례하므로 일정하게 유지된다.

④ 옳은 설명: 용기의 압력을 1 기압으로 유지하면서 온도를 50°C로 올리면, 평균속력의 비는 변하지 않는다. ⇒ 온도를 높이면 두 분자의 평균 분자 에너지와 평균 분자 운동 속도가 빨라지지만 평균 속력의 비는 분자량의 제곱근에 반비례하므로 일정하게 유지된다.

문제 27 ②

일반적으로 무극성공유결합보다 극성공유결합에서 정전기적 상호 작용으로 인해 결합력이 더 강하다. 따라서 ② $E_{AB} > (E_A + E_B)/2$ 이다.

문제 28 ③

용액의 총 부피는 400mL이고 질량은 400g이다. HCl의 몰수는 $0.862\text{mol/L} \times 200\text{mL} = 0.1724\text{mol}$, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 의 몰수는 $0.431\text{mol/L} \times 200\text{mL} = 0.0862\text{mol}$ 이다. 반응 몰수비가 2:1이고 주어진 $\text{HCl}:\text{Ba}(\text{OH})_2 = 2:1$ 이므로 모두 반응한다고 볼 수 있다. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1몰 반응할 때 반응엔탈피는 -112.4kJ 인데 주어진 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 는 0.0862mol 이므로 반응엔탈피는 $-112.4\text{kJ} \times 0.0862 = -9.69\text{kJ}$ 이다. $Q = Cm\Delta t$ 를 이용하면, $9.69\text{kJ} = 4.18\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C} \times 400\text{g} \times \Delta t$ 이다. $\Delta t = 5.8^\circ\text{C}$ 이다. 초기온도가 25°C 이고 $\Delta t = 5.8^\circ\text{C}$ 이므로 최종온도는 30.8°C 이다.

문제 29 ③

4°C 에서 일어나는 $\text{H}_2\text{O}(s) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$ 반응은 자발적 반응이다. $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} < 0$ 이다. $\Delta H^\circ_{\text{rxn}} > 0$ 이고 $\Delta S^\circ_{\text{rxn}} > 0$ 이다. $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \Delta H^\circ_{\text{rxn}} - T \cdot \Delta S^\circ_{\text{rxn}}$ 인데 $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} < 0$ 이기 때문에 $T \cdot \Delta S^\circ_{\text{rxn}} > \Delta H^\circ_{\text{rxn}}$ 이다.

문제 30 ③

$\text{Cu}(\text{IO}_3)_2$ 의 경우 염의 형태가 AB_2 이다. AB_2 의 경우는 다음과 같다.

A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$			
	$A_2B(s) \rightarrow 2A^+(aq) + B^{2-}(aq)$		
I	1	0	0
C	-x	+2x	+x
E	1-x	2x	x
$K_{sp} = [A]^2[B] = (2x)^2(x) = 4x^3$			

$4x^3 = K_{sp}$ 이므로 $x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$ 이다.

문제 31 ②

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

① 옳은 설명: $O_2 > N_2$

⇒ 질소는 3중결합이고 산소는 2중결합이기 때문에 질소의 끓는점이 더 크다고 생각하는 것은 오개념이다. 분자결정에서 끓는점은 분자내 결합력에 의해 결정되는 것이 아니라 분자간 인력에 의해 결정된다. 두 분자는 모두 무극성분자이다. 분자량이 클수록 분산력이 크다. 분산력이 클수록 끓는점이 크고 산소의 분자량은 32, 질소의 분자량은 28이므로 산소의 끓는점이 더 높다.

② 틀린 설명: $O_2 > NO$

⇒ 분자량 비슷한 경우에는 극성 분자의 끓는점이 무극성 분자의 끓는점보다 더 높다.

③ 옳은 설명: $HF > HCl$

⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 끓는점이 높다.

④ 옳은 설명: $H_2Se > H_2S$

⇒ 두 분자 모두 극성이다. 극성인 경우 분산력과 쌍극자간 인력이 모두 작용한다. H_2Se 는 H_2S 에 비해 분자량이 크다. 따라서 끓는점이 더 높다.

문제 32 ③

화합물 A($CoBr(SO_4)(NH_3)_5$)는 $AgNO_3$ 와 반응하지 않고 $BaCl_2$ 와 반응하여 흰색침전을 만든다. 화합물 A에는 Ba^{2+} 와 반응하여 양금을 만드는 음이온이 있다. 흰색침전은 $BaSO_4$ 이다. 화합물 A는 $[CoBr(NH_3)_5]^{2+}(SO_4)^{2-}$ 이다.

화합물 B($CoBr(SO_4)(NH_3)_5$)는 $AgNO_3$ 와 반응하여 흰색침전을 만들고 $BaCl_2$ 와 반응하지 않는다. 화합물 B에는 Ag^+ 와 반응하여 양금을 만드는 음이온이 있다. 흰색침전은 $AgBr$ 이다. 화합물 B는 $[Co(SO_4)(NH_3)_5]^+Br^-$ 이다.

① 중심금속의 배위수는 모두 6이다.

⇒ A에서 (Br) 한 자리와 (NH_3) 다섯 자리로 중심금속의 배위수는 6이다.

B에서 (SO_4) 한 자리와 (NH_3) 다섯 자리로 중심금속의 배위수는 6이다.

② 중심금속의 산화수는 모두 +3이다.

⇒ A와 B에서 모두 전기적 중성이고 Br^- 이고 SO_4^{2-} , NH_3 는 중성이므로 Co의 산화수는 +3이다.

③ 화합물 A의 양이온은 +1가이다.

⇒ 화합물 A는 $[CoBr(NH_3)_5]^{2+}(SO_4)^{2-}$ 로 양이온의 전하는 +2이다.

화합물 B는 $[Co(SO_4)(NH_3)_5]^+Br^-$ 로 양이온의 전하는 +1이다.

④ 화합물 B의 SO_4 는 리간드이다.

⇒ 화합물 B는 $[Co(SO_4)(NH_3)_5]^+Br^-$ 로 SO_4 는 비공유전자쌍을 제공하여 착화합물을 만드는 리간드로 작용한다.

문제 33 ③

- 가. 엔트로피 증가 : $2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$: 분자수가 증가하는 반응은 엔트로피 증가 반응이다.
 나. 엔트로피 감소 : $Br_2(g) \rightarrow Br_2(l)$: 기체가 액체가 되는 반응은 엔트로피 감소 반응이다.
 다. 엔트로피 증가 : $O_2(297K) \rightarrow O_2(373K)$: 온도가 높아지면 엔트로피는 증가한다.
 라. 엔트로피 증가 : $NaBr(s) \rightarrow Na^+(aq) + Br^-(aq)$: 고체가 용해되면 엔트로피는 증가한다.
 마. 엔트로피 감소 : $6CO_2(g) + 6H_2O(l) \rightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g)$: 기체, 액체가 반응하여 고체, 액체가 되는 반응은 엔트로피 감소 반응이다.

문제 34 ③

U-235는 양성자 92개, 중성자 143개, Ce-144는 양성자 58개, 중성자 86개, Sr-90은 양성자 38개, 중성자 52개이다.

${}_{92}^{235}U + {}_0^1n \rightarrow {}_{58}^{144}Ce + {}_{38}^{90}Sr$ 에서 붕괴전 질량수 합은 236 붕괴후 질량수 합은 234이다. 따라서 2개의 중성자가 방출됨을 알 수 있다. 붕괴전 양성자 수의 합은 92 붕괴후 양성자 수의 합은 96이다. 따라서 4번의 베타붕괴가 일어나고 4개의 전자가 방출됨을 알 수 있다.

방사성 붕괴 식은 다음과 같다. ${}_{92}^{235}U + {}_0^1n \rightarrow {}_{58}^{144}Ce + {}_{38}^{90}Sr + 2{}_0^1n + 4{}_{-1}^0e^-$

문제 35 ③

- ① 옳은 설명: 이 물질의 녹는점은 95°C보다 높다.
 ⇒ 녹는점은 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도이다. 외부압력이 1atm이라면 고체 1상과 액체가 만나는 지점의 온도는 119°C이다. 따라서 이 물질의 정상 녹는점은 119°C이다. 외부압력이 낮다고 하더라도 (고체1, 액체, 기체)의 삼중점은 95°C보다 높다.
 ② 옳은 설명: 이 상평형도에는 3개의 삼중점이 나타나 있다.
 ⇒ (고체2, 고체1, 기체), (고체1, 액체, 기체), (고체2, 고체1, 액체) 사이 3개의 삼중점이 있다.
 ③ 틀린 설명: 상온에서 이 물질의 증기압은 1 torr보다 크다.
 ⇒ 1torr는 0.0013atm이다. 95°C에서 고체2의 증기압력이 10^{-4} atm이다. 따라서 상온에서 이 물질의 증기압은 1torr보다 작다.
 ④ 옳은 설명: 정상녹는점은 119°C이다.
 ⇒ 녹는점은 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도이다. 외부압력이 1atm이라면 고체 1상과 액체가 만나는 지점의 온도는 119°C이다. 따라서 이 물질의 정상 녹는점은 119°C이다.

문제 36 ③

Ni는 꼭지점에 8개 팔면체자리에 4개 있다. Ni의 수는 $\frac{1}{4} \times 4 + \frac{1}{8} \times 8 = 2$ 개다.

As는 사면체자리에 2개 있다. As의 수는 $1 \times 2 = 2$ 개다.

따라서 NiAs 화합물의 실험식은 NiAs이다.

문제 37 ①

오비탈과 양자수는 다음과 같다.

1) 주양자수 : 껍질수 ($n=1, 2, 3, 4, \dots$)

전자껍질	K	L	M	N	O
주양자수	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$

2) 부양자수 : 오비탈의 종류 ($l=0, 1, 2, 3, \dots$)

오비탈	s	p	d	f	g
부양자수	$l=0$	$l=1$	$l=2$	$l=3$	$l=4$

3) 자기양자수 : 오비탈($m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$)

오비탈	s	p	d	f
자기양자수	$m_l=0$	$m_l=-1, 0, +1$	$m_l=-2, -1, 0, +1, +2$	$m_l=-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

4) 스핀양자수 : 전자의 스핀을 나타내는 양자수

전자스핀	up spin	down spin
스핀양자수	$m_s = +\frac{1}{2}$	$m_s = -\frac{1}{2}$

주양자수 n 에 가능한 부양자수는 $l=n-1$ 이고, $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$, $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 이다.

따라서 ① ($1, 1, 1, +\frac{1}{2}$)에서 주양자수가 1이면 부양자수는 0만 가능하다.

문제 38 ③

① PF ₅	② SF ₄	③ ClF ₃	④ Br ₃ ⁻

중심 원자에 비공유전자쌍이 2개인 것은 ③ ClF₃이다.

문제 39 ①

순수한 A의 증기압은 A의 몰분율이 1.00일 때의 증기압이므로 71.9torr이다. A의 몰분율이 0.54일 때 용액에서 A의 증기압은 순수한 용매의 증기압과 몰분율의 곱이므로 $71.9 \times 0.54 = 38.826$ 이다. 순수한 B의 증기압은 A의 몰분율이 0.00일 때의 증기압이므로 74.0torr이다. A의 몰분율이 0.54라면 B의 몰분율은 0.46이다. 용액에서 B의 증기압은 순수한 용매의 증기압과 몰분율의 곱이므로 $74.0 \times 0.46 = 34.04$ 이다. 이상용액이라면 용액에서의 용매의 증기압과 용질의 증기압을 합하면 용액의 증기압을 계산할 수 있다. 따라서 용액의 증기압은 $38.826 + 34.04 = 72.866$ 이다. 표에서 나타난 실제 용액의 증기압은 81.6torr 이므로 이상용액보다 실제용액의 증기압이 더 크다. 실제 용액의 증기압력이 이상용액의 증기압력보다 크다는 것은

$$\frac{(\text{용매} \cdots \text{용매 사이의 인력}) + (\text{용질} \cdots \text{용질 사이의 인력})}{2} > (\text{용매} \cdots \text{용질 사이의 인력}) \text{이다.}$$

- ① 옳은 설명: 끓어내는 인력의 평균값이 생성하는 인력보다 크기 때문에 흡열적 용해이고 온도가 낮아진다.
- ② 틀린 설명: 순수한 물질의 증기압력은 B가 A보다 크다. 증기압력이 클수록 분자 간 인력이 작고 끓는점은 낮다. 따라서 순수한 물질의 끓는점을 비교하면 B의 끓는점이 더 낮다.
- ③ 틀린 설명: A-A, B-B 상호작용보다 A-B 상호작용이 더 작기 때문에 용액의 안정성은 낮아진다.
- ④ 틀린 설명: 아세톤-물 같은 혼합용액이 이런 유형이 아니라 음의 편차를 갖는 증기압 특성을 보여준다. 이와 같은 유형의 증기압특성은 에탄올과 헥세인 또는 물과 에탄올이다.

문제 40 ④

$\text{PbX}_4 - \text{PbX}_2 = \text{X}_2$ 질량은 8.88g이다. Pb의 원자량은 207.2이다. $\text{PbX}_4 : \text{PbX}_2 : \text{X}_2 = 1 : 1 : 1$ 의 몰수비를 가진다. $\frac{25.00}{207.2 + 4x} = \frac{8.88}{2x}$, $14.5x = 1840$, $x = 126.9$ 이다. 따라서 126.9의 화학식량을 가지는 원소는 I이다.

문제 41 ③

알짜이온 반응식

알짜이온 : 화학반응에 실제 참여하는 이온

- 1) 강산+강염기: $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{Q KJ}$
- 2) 강산+약염기: $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{BOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{B}^+(\text{aq}) + \text{Q KJ}$
- 3) 약산+강염기: $\text{HA}(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{A}^-(\text{aq}) + \text{Q KJ}$
- 4) 약산+약염기: $\text{HA}(\text{aq}) + \text{BOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{B}^+(\text{aq}) + \text{A}^-(\text{aq}) + \text{Q KJ}$

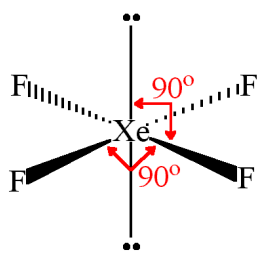
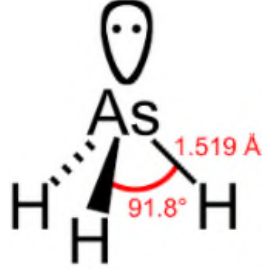
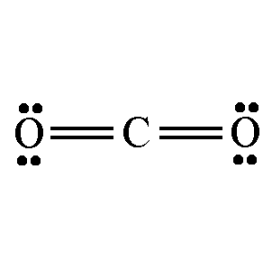
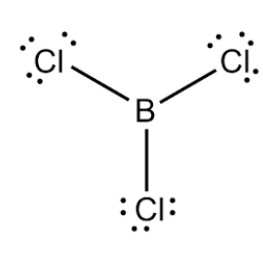
이고 질산은 강산, 수산화나트륨은 강염기이므로

알짜이온반응식은 ③ $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 이다.

문제 42 ①

- ① XeF₄: Xe는 비활성기체이므로 8개의 전자를 가진다. 4개의 F와 결합하면, 12개의 전자를 가지게 되어 옥텟규칙을 만족하지 않는다.
- ② SiF₄: Si는 14족이므로 4개의 최외각전자를 가진다. 4개의 F와 결합하면 최외각전자가 8개이므로 옥텟규칙을 만족한다.
- ③ NF₃: N은 15족이므로 5개의 최외각전자를 가진다. 3개의 F와 결합하면 최외각전자가 8개이므로 옥텟규칙을 만족한다.
- ④ CF₄: C는 14족이므로 4개의 최외각전자를 가진다. 4개의 F와 결합하면 최외각전자가 8개이므로 옥텟규칙을 만족한다.

문제 43 ②

① XeF ₄	② AsH ₃	③ CO ₂	④ BCl ₃
			
평면사각형 무극성분자	삼각뿔형 극성분자	직선형 무극성분자	평면삼각형 무극성분자

분자간에 쌍극자-쌍극자 인력이 있는 분자는 ② AsH₃이다.

문제 44 ③

각 원소의 질량은 다음과 같다.

$$C \text{의 질량} : 176 \times \frac{3}{11} = 48g$$

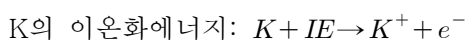
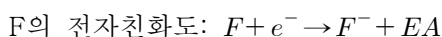
$$H \text{의 질량} : 108 \times \frac{1}{9} = 12g$$

$$O \text{의 질량} : 92 - 48 - 12 = 32g$$

$$C : H : O(\text{몰수비}) = \frac{48}{12} : \frac{12}{1} : \frac{32}{16} = 4 : 12 : 2 = 2 : 6 : 1 \text{이다.}$$

따라서 실험식은 C₂H₆O이다.

문제 45 ①



이에 대한 화학식은 각각 4, 3이다.

문제 46 ③

CaF₂에서 Ca:F(질량비)=40:38이다. F의 질량=0.2631×(38/78)=0.128g이다.
 P_xF_y에서 P의 질량은 0.2324-0.126=0.1044g이다. P의 원자량은 31이다. P를 1몰로 가정
 하면 0.1044g을 300배하여야 한다. P 1몰당 결합하는 F의 질량은 0.128×300=38.4g이다.
 F의 몰수는 2몰이다. 따라서 실험식은 PF₂이다.

문제 47 ④

- ① 혼성 오비탈의 형성에 사용된 원자 오비탈과 생성된 혼성 오비탈의 개수는 같다.
 ⇒ 옳은 설명, 혼성오비탈은 원자오비탈의 수와 동일하게 형성된다.
- ② 혼성 오비탈은 원자 오비탈이나 다른 혼성 오비탈과 결합을 이룬다.
 ⇒ 옳은 설명, 혼성오비탈끼리 결합할 수도 있고, 혼성오비탈과 원자오비탈이 결합 할 수도
 있다.
- ③ CO₂에서 C-O σ-결합은 C_{sp}-O_{sp2} 혼성 오비탈 결합으로 이루어진다.
 ⇒ 옳은 설명, O=C=O에서 C는 sp혼성오비탈이고 O는 2개의 비공유전자쌍이 있다. O는
 SN3이고 sp²혼성오비탈을 가진다.
- ④ σ-결합이나 π-결합은 혼성 오비탈간의 결합으로 형성된다.
 ⇒ 틀린 설명, σ-결합은 혼성오비탈 간의 결합이나 혼성오비탈과 원자오비탈 간의 결합이
 다. 하지만 π-결합 혼성에 참여하지 않는 p오비탈 등에 의해 형성된다.

문제 48 ③

- ① $3BrF(g) \rightarrow Br_2(g) + BrF_3(l)$
 +1-1 0 +3-1
 산화:Br, 환원:Br
- ② $3NO(g) \rightarrow N_2O(g) + NO_2(g)$
 +2-2 +1-2 +4-2
 산화:N, 환원:N
- ③ $U(s) + 3ClF_3(l) \rightarrow UF_6(l) + 3ClF(g)$
 0 +3-1 +6-1 +1-1
 산화:U, 환원:Cl
- ④ $Cl_2(g) + 2OH^-(aq) \rightarrow Cl^-(aq) + ClO^-(aq) + H_2O(l)$
 0 -2+1 -1 +1-2 +1-2
 산화:Cl, 환원:Cl

문제 49 ④

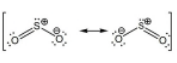
① 반응 (1)은 가수분해반응(hydrolysis)이다.

⇒ 옳은 설명, $SF_4 + 2H_2O \rightarrow SO_2 + 4HF$ --- (1)은 SF_4 와 물과 반응하는 것이기 때문에 가수분해반응이다.

② VSEPR 모델에 의한 SF_4 의 구조는 시소형이다.

⇒ 옳은 설명,  SF_4 는 비공유전자쌍 1개, 4개의 F와 결합하기 때문에 SN5이고 비공유전자쌍은 적도방향에 들어간다. 따라서 혼성오비탈은 sp^3d 이고 시소형이다.

③ SO_2 분자에서 $\angle O-S-O$ 는 CO_2 분자의 $\angle O-C-O$ 보다 작다.

⇒ 옳은 설명,  SO_2 분자는 공명구조로 비공유전자쌍 1개와 2개의 산소와 결합하고 있다. 결합각은 119도이다. CO_2 는 직선형으로 결합각은 180도이다.

④ OSF_4 의 가장 안정한 구조에서 산소는 축상(axial) 위치에 있다.

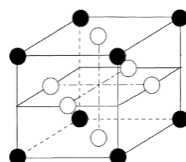
⇒ 틀린 설명,  에서 산소는 축상이 아니라 적도상에 위치한다.

문제 50 ③

Cu는 정육면체의 면심에 6개 있고, Au는 꼭지점에 8개 있다.

Cu의 수는 $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ 개이고 Au의 수는 $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ 개이다. 따라서 이 합금의 화학식은 Cu_3Au 이

다. 따라서 구리-금 합금에서 $\frac{\text{구리 원자의 개수}}{\text{금 원자의 개수}}$ 비는 3이다.



문제 51 ②

① 양이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 크다.

⇒ 틀린 설명, 금속은 양이온이 잘 되고 원자반지름이 이온반지름보다 크고 비금속은 음이온이 잘 되고 원자반지름보다 이온반지름이 더 크다.

② 원자 반지름의 크기는 $F < Cl < S$ 순서이다.

⇒ 옳은 설명, F와 Cl을 비교하면 F가 2주기, Cl이 3주기이므로 껍질수가 크면 반지름이 크다. Cl과 S를 비교하면 같은 주기이므로 핵전하량이 클수록 반지름이 작아진다. 따라서 $F < Cl < S$ 이다.

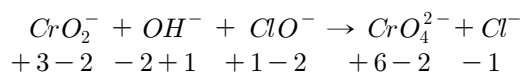
③ 모든 원자 가운데 플루오린의 전자친화도가 가장 크다.

⇒ 틀린 설명, 플루오린보다 염소의 전자친화도가 더 크다.

④ 원자의 전자배치는 항상 주양자수(n) 값이 작은 것부터 채워진다.

⇒ 틀린 설명, 다전자원자의 전자배치에서는 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s$ 순이다.

문제 52 ①

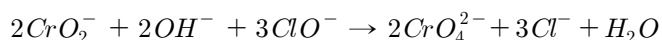


Cr이 +3, Cl이 -2 이므로 Cr×2, Cl×3이다.



반응물에서 OH를 제외한 O수는 7개이고, 생성물에서 O수는 8개이다.

염기성조건에서 산소가 부족한부분에 2OH⁻를 넣어주고 산소가 충분한쪽에 H₂O를 넣으면 산소 1개의 차이를 보완해줄 수 있다. 따라서 화학반응식은 다음과 같다.



문제 53 ④

	CN ⁻	O ₂ ⁺	N ₂ ²⁻	O ₂ ⁻	O ₂ ²⁺
오비탈	o _{2p} [*] —	o _{2p} [*] —	o _{2p} [*] —	o _{2p} [*] —	o _{2p} [*] —
	π _{2p} [*] — —	π _{2p} [*] ↑ —	π _{2p} [*] ↑ ↑	π _{2p} [*] ↑ ↑	π _{2p} [*] — —
	o _{2p} ↑ ↓	π _{2p} ↑ ↑	o _{2p} ↑ ↓	π _{2p} ↑ ↑	π _{2p} ↑ ↑
	π _{2p} ↑ ↑	o _{2p} ↑ ↓	π _{2p} ↑ ↑	o _{2p} ↑ ↓	o _{2p} ↑ ↓
	o _{2s} [*] ↑ ↓	o _{2s} [*] ↑ ↓	o _{2s} [*] ↑ ↓	o _{2s} [*] ↑ ↓	o _{2s} [*] ↑ ↓
	o _{2s} ↑ ↓	o _{2s} ↑ ↓	o _{2s} ↑ ↓	o _{2s} ↑ ↓	o _{2s} ↑ ↓
결합차수	3	2.5	2	1.5	3
자기성	반자기성	상자기성	상자기성	상자기성	반자기성

① 틀린 설명: N₂²⁻가 O₂²⁺보다 결합차수가 크다.

⇒ N₂²⁻의 결합차수는 2, O₂²⁺의 결합차수는 3이다.

② 틀린 설명: 상자성을 띠는 화학종은 모두 2개이다.

⇒ 상자성을 띠는 화학종은 O₂⁺, N₂²⁻, O₂⁻로 모두 3개이다.

③ 틀린 설명: 결합차수가 가장 작은 화학종은 N₂²⁻이다.

⇒ 결합차수가 가장 작은 종은 O₂⁻이다.

④ 옳은 설명: 이온화에너지가 가장 큰 화학종은 O₂²⁺이다.

⇒ 이온화에너지가 가장 큰 화학종은 가장 낮은 에너지준위를 갖는 오비탈에서 전자를 떼어내는 O₂²⁺이다.

문제 54 ③

반응엔탈피는 연결반 생성으로 구할 수 있다.

반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합 이다.

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{rxn}} &= 2 \times (\text{C-C결합에너지}) + 8 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) \\ &\quad - (2 \times (\text{C-C결합에너지}) + 7 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지})) \\ &= (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - ((\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지}))\end{aligned}$$

반응엔탈피 = 생성물의 생성엔탈피 합 - 반응물의 생성엔탈피 합 이다. 단, 가장 안정한 홀원소물질의 생성엔탈피는 0이기 때문에 반응엔탈피는 다음과 같다.

$$\Delta H_{\text{rxn}} = \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + \Delta H_f^\circ(\text{HCl}(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8(g))$$

두 가지 방법으로 구한 반응엔탈피 값이 같아야 한다.

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{rxn}} &= (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - ((\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지})) \\ &= 413 + 242 - (339 + 432) = -116 \text{ kJ/mol} \\ &= \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + \Delta H_f^\circ(\text{HCl}(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8(g)) = \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) - 92 + 104 \\ &= \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + 12 = -116\end{aligned}$$

따라서 $\Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) = -128 \text{ kJ/mol}$ 이다.

문제 55 ③

$$_{15}\text{P} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$$

$$_{24}\text{Cr} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$$

$$_{24}\text{Cr}^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$$

P에 존재하는 홀전자는 3p(3,1)에 존재한다.

Cr⁺에 존재하는 홀전자는 3d(3,2)에 존재한다.

문제 56 ③

가. 금속(M)의 결정은 입방 최조밀 쌓임을 갖는다.

나. 이 금속(M)의 결정에서 서로 맞닿아 있는 원자들 간의 거리는 269pm이다.

다. 이 금속을 고온 고압에서 연소하면 MO_2 의 화학식을 가진 산화물이 된다.

라. 이 산화물에서 산소의 질량 백분율은 23.72%이다.

① 옳은 설명: 금속 M의 원자 반지름은 134.5pm이다.

$\Rightarrow$ 원자반지름 = $\frac{\text{핵간거리}}{2}$ 이므로 $r = \frac{269\text{pm}}{2} = 134.5\text{pm}$ 이다.

② 옳은 설명: 위의 다, 라로부터 금속 M의 물질량을 구할 수 있다.

$\Rightarrow$ 다로부터 M:O의 몰수비가 1:2임을 알 수 있다.

라에서 M:O의 질량비가 $76.28:23.72 = 3.2:1$ 이다. 따라서 몰수비 $1:2 = \frac{3.2}{M_M} : \frac{1}{16}$ 이고

M의 원자량은 102.4이다.

③ 틀린 설명: MO_2 의 밀도는 $\frac{4(M_M + M_O)}{N_A (269\text{pm})^3}$ 이다.

(M_M = M의 물질량, M_O = O의 물질량, N_A = 아보가드로 수)

$\Rightarrow \text{MO}_2$ 의 단위 격자 부피와 결정구조를 알 수 없기 때문에 밀도를 구할 수 없다.

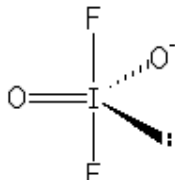
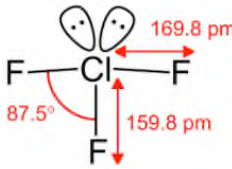
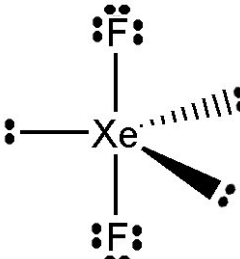
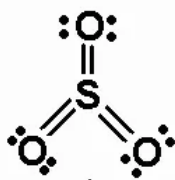
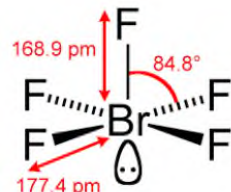
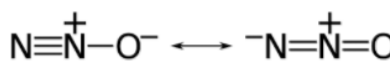
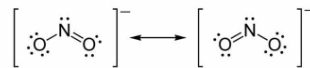
④ 옳은 설명: 위의 가, 나, 다, 라로부터 금속 M의 밀도를 구할 수 있다.

$\Rightarrow$ 다, 라에서 M의 원자량을 구하고, 가, 나에서 금속M의 밀도를 구할 수 있다.

면심입방의 밀도는 다음과 같이 구할 수 있다.

단위세포의 부피	입자수	물질량	단위세포의 질량	밀도
$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	4개	M	$4M/N_A$	$\frac{4M/N_A}{(2\sqrt{2}r)^3}$

문제 57 ④

IO_2F_2^-	ClF_3	XeF_2	SO_3
			
극성(시소형)	극성(T자형)	무극성(직선형)	무극성(평면삼각형)
BrF_5	N_2O	NO_2^-	
			
극성(사각뿔형)	극성(직선형)	극성(굽은형)	

문제 58 ③

- ① Cl^{2-} 의 바닥상태 전자배치가 불안정하기 때문이다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, Cl^- 는 옥텟규칙을 만족하지만 Cl^{2-} 는 옥텟규칙을 만족하지 않는다.
- ② Na^{2+} 를 만들기 위해서는 매우 큰 이온화 에너지가 필요하다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, Na의 이온화에너지는 $\text{IE}_1 \ll \text{IE}_2$ 이다.
- ③ $\text{Na}^{2+}\text{Cl}^{2-}$ 보다 Na^+Cl^- 에서 격자 에너지에 의한 안정화가 더 크다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, $\text{Na}^{2+}\text{Cl}^{2-}$ 는 Na^+Cl^- 보다 이온전하량이 크기 때문에 격자에너지에 의한 안정화는 오히려 더 크다.
- ④ Cl^{2-} 를 만드는데 전자친화도가 너무 커서 격자에너지에 의해 안정화되지 않는다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, Cl^- 는 옥텟규칙을 만족하지만 Cl^{2-} 는 옥텟규칙을 만족하지 않기 때문에 전자친화도는 양의 값을 가진다.

문제 59 ④

$2ClO_2(aq) + 2OH^-(aq) \rightarrow ClO_3(aq) + ClO_2^-(aq) + H_2O(l)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[ClO_2]^x[OH^-]^y$ 이다.

① 틀린 설명: $[ClO_2]$ 에 대하여 1차 반응이다.

⇒ (실험 1)와 (실험 3)을 비교해보면 ClO_2 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 4배가 되었다. 따라서 ClO_2 의 반응차수는 2이다.

② 틀린 설명: $[OH^-]$ 에 대하여 2차 반응이다.

⇒ (실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 OH^- 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 OH^- 의 반응차수는 1이다.

③ 틀린 설명: 이 반응은 단일 단계 반응이다.

⇒ $x = 2, y = 2$ 이면 단일단계반응이지만 $x \neq 2$ 또는 $y \neq 2$ 이면 다단계반응이다.

④ 옳은 설명: 반응 속도 상수 $k = 1.2 \times 10^2 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 이다.

⇒ $v = k[ClO_2]^2[OH^-]$ 이다. (실험 1)의 조건을 반응속도식에 넣으면

$2.07 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot \text{s} = k(0.012)^2(0.012)$ 이고 $k = 120 \text{ L}^2/\text{mol}^2 \cdot \text{s}$ 이다.

문제 60 ①

CO_2 와 H_2O 만 생성되었다면 화합물은 $C_xH_yO_z$ 이다. 시료에 포함된 원소의 질량은 다음과 같다.

C의 질량 : $11.33 \times \frac{3}{11} = 3.09g$

H의 질량 : $1.85 \times \frac{1}{9} = 0.20g$

O의 질량 : $11.33 \times \frac{8}{11} + 1.85 \times \frac{8}{9} - 9.88 = 0$

따라서 전체 시료의 질량은 3.29g이고 C의 질량은 3.09이므로 질량 백분율은 94%이다.